

金属原料最优配比系统算法详细设计

一、问题描述

在钢铁冶炼生产中，为了满足不同钢种的化学成分要求，需要将多种金属原料（如钢铁料、合金、废钢等）按一定比例进行组合投料。每种原料的元素含量、价格、收得率（即实际进入钢水的比例）等属性各不相同。实际生产中，既要保证成品钢的各元素成分满足目标区间，还要尽量降低原料成本，同时兼顾原料库存、固定投料、杂质元素等多种约束。

本系统的目标是：自动计算出每种原料的最优用量组合，使得在满足所有成分和工艺约束的前提下，总成本最低，并自动补齐余量元素（如Fe）以保证出钢量准确。

-输入数据准备

输入目标钢种的成分区间（如C、Mn、Ni等的min/max/目标值）、计划出钢量。

输入可选原料清单，每种原料包含各元素含量、价格、整体收得率、元素收得率、库存、是否固定投料等信息。

指定工厂类型（电炉/特冶(精钢材)），决定收得率处理方式。

在电炉场景下，整体收得率会同步到所有元素（即所有元素收得率=原料整体收得率）；特冶场景下用各自元素收得率。

过滤掉无用原料（如只含非目标元素且无固定量的原料）。

-数学建模

建立以原料用量为决策变量的线性规划/约束规划模型。

目标函数为总成本最小化。

约束包括：所有目标元素成分区间、出钢量、库存、固定投料、钢铁料整体收得率分段等。

-模型求解

调用OR-Tools等优化引擎，自动求解最优原料组合。
得到每种原料的最优用量。

计算每个元素的实际产出量和成分百分比。

计算每种原料的实际成本和总成本。

若模型计算后总投料量小于目标出钢量，自动补齐余量元素（如Fe），优先选择价格低、含量高、非固定量的原料。

输出每种原料的最优用量、每个元素的最终成分百分比、总成本、补齐余量元素的明细等。

二、场景区分与核心计算公式

1. 电炉配料

- 原则：**只考虑原料整体收得率，不考虑元素收得率（即所有元素收得率=原料整体收得率）。

- 原料用量计算：**

对于每个元素 E_i ，有：

$$m_j = \frac{W_{E_i}}{C_{j,E_i} \cdot Y_j}$$

- m_j ：第 j 种原料的用量 (kg)
- W_{E_i} ：元素 E_i 的目标重量 (kg)
- C_{j,E_i} ：第 j 种原料中元素 E_i 的质量百分比（如98%用0.98）
- Y_j ：第 j 种原料的整体收得率（如98%用0.98）

- 元素目标重量：**

$$W_{E_i} = W_{steel} \times P_{E_i}$$

- W_{steel} ：目标出钢量 (kg)
- P_{E_i} ：元素 E_i 的目标百分比

2. 特冶配料

- 原则：只考虑元素收得率，不考虑原料整体收得率。
- 原料用量计算：

$$m_j = \frac{W_{E_i}}{C_{j,E_i} \cdot y_{j,E_i}}$$

- y_{j,E_i} ：第 j 种原料中元素 E_i 的收得率
-

3. 精钢材（特冶+钢铁料）

- 原则：钢铁料需同时考虑整体收得率和元素收得率，其他原料同特冶。
- 钢铁料用量计算：

$$m_j = \frac{W_{E_i}}{C_{j,E_i} \cdot y_{j,E_i} \cdot Y_j}$$

三、数学建模（优化模型）

1. 决策变量

- x_j ：第 j 种原料的用量（kg）

2. 目标函数

- 总成本最小化：

$$\min \sum_j x_j \cdot p_j$$

- p_j ：第 j 种原料的单价（元/kg）

3. 约束条件

- 元素成分约束（对每个元素 E_i ）：

$$P_{E_i}^{min} \leq \frac{1}{W_{steel}} \sum_j x_j \cdot C_{j,E_i} \cdot y_{j,E_i} \cdot Y_j \leq P_{E_i}^{max}$$

- y_{j,E_i} 、 Y_j 按场景取值（电炉： $y_{j,E_i} = 1$ ， Y_j 为整体收得率；特冶： y_{j,E_i} 为元素收得率， $Y_j = 1$ ；精钢材钢铁料都取实际值）
- 出钢量约束：

$$W_{steel} = \sum_j x_j \cdot Y_j$$

- 库存/固定量约束：

$$0 \leq x_j \leq S_j$$

- S_j ：第 j 种原料库存
- 固定量原料： $x_j = \text{固定值}$

四、余量元素补充逻辑

- 若 $\sum_j x_j \cdot Y_j < W_{steel}$ ，需补齐余量元素（如Fe）：
 1. 优先选择价格低、余量元素含量高、非固定量的原料
 2. 计算补充量：

$$m_{\text{补}} = \frac{W_{steel} - \sum_j x_j \cdot Y_j}{C_{\text{补},Fe} \cdot y_{\text{补},Fe} \cdot Y_{\text{补}}}$$

3. 若无合适原料，则报错

五、模型自动分段收得率（钢铁料）

- 钢铁料整体收得率 Y_j 按比例自动分段选择（如 $< 30\%$ 用0.98， $30\% - 60\%$ 用0.97，依此类推），模型中用整数变量自动选择。

六、成本与成分输出

- 单个原料成本：

$$cost_j = x_j \cdot p_j$$

- 总成本：

$$TotalCost = \sum_j cost_j$$

- 元素实际产出：

$$W_{E_i,actual} = \sum_j x_j \cdot C_{j,E_i} \cdot y_{j,E_i} \cdot Y_j$$

- 元素实际百分比：

$$P_{E_i,actual} = \frac{W_{E_i,actual}}{W_{steel}}$$

七、补充说明

- **模型自动组合原料**，综合考虑所有元素目标、收得率、价格、库存、固定量等，自动给出最优配比。
- **不同场景自动切换公式**，保证适配电炉、特冶、精钢材等所有业务需求。
- **余量元素补充**严格优先低价高含量、非固定量原料。